

제1회 로봇 해커톤 사전 준비 가이드라인

배포 대상: 본선 참가 10개 팀 (KAIST 및 서울대학교 로봇 연합 동아리 소속)

1. 개요 및 목적

본 해커톤은 석·박사급 연구원들의 전유물로 여겨지던 토크 제어 액추에이터를 직접 활용하여, 제한시간 100시간 이내에 대학생 스스로 물리적 지능을 갖춘 로봇 시스템을 구현해내는 극한의 도전입니다.

현재 글로벌 로봇 인공지능(Physical AI) 생태계는 단순히 춤을 추거나 접촉이 제한된 고정적인 작업을 반복하는 단계를 넘어, 불확실성이 가득한 현실 세계와 직접 접촉하며 작업을 완수하는 '진정한 물리적 상호작용'을 요구하고 있습니다.

최종 미션은 해커톤 일정 중 공지될 예정입니다. 참가 팀들은 해커톤 시작 전, 아래 제공되는 최신 SOTA(State-of-the-Art) 물리 지능 알고리즘 논문들을 깊이 있게 분석하고, 100시간의 극한 개발 주기 동안 이를 효율적으로 구현하기 위한 사전 셋업 및 지름길(Shortcuts) 설계안을 준비해 오시기 바랍니다. 준비 과정, 해커톤 진행 과정에서는 **AI를 자유롭게 마음껏 활용하십시오.**

2. 필수 분석 SOTA 논문 리스트

[Paper 1] GaP (Graph-as-Policy)

- 논문 정보: [Chen et al., GaP: A Graph-as-Policy Multi-Agent Self-Learning Harness For Variational Automation Tasks](#) (arXiv 2026)
- 핵심 철학: 인지, 계획, 제어를 단일 블랙박스 신경망(End-to-End VLA)에 맹목적으로 맡기는 방식은 변동성이 큰 물리 환경에서 신뢰성이 급격히 떨어집니다. GaP는 이를 극복하기 위해 로봇의 제어 정책을 독자적이고 해석 가능한 '방향성 연산 그래프(Directed Computation Graph)'로 선언하는 패러다임을 제안합니다.
- 주요 작동 기전: 다양한 기능(임피던스 제어, 힘/토크 센싱, 동작 궤적 등)을 모듈화된 '스킬 노드(Skill Nodes)'로 쪼갬 뒤, LLM 에이전트를 조종 도구로 삼아 작업 흐름에 맞게 그래프를 자동으로 설계합니다. 특히, 가상 환경에서 동작을 리허설하며 발생하는 '물리적 접촉(Contact) 및 저항 피드백' 로그를 LLM 에이전트가 실시간으로 읽어 들여, 예러가 발생한 지점의 그래프 위상과 파라미터를 스스로 수정(Self-learning)해 나가는 튜닝 파이프라인을 제공합니다.

[Paper 2] ASAP (Aligning Simulation and Real-World Physics)

- 논문 정보: [He et al., ASAP: Aligning Simulation and Real-World Physics for Learning Agile Humanoid Whole-Body Skills](#) (RSS 2025)
- 핵심 철학: 시뮬레이션 환경(Sim)과 실제 하드웨어(Real) 간의 물리적 괴리는 비선형 마찰력, 감속기의 특성 등에서 기인합니다. 모든 하드웨어 파라미터를 수학적으로 측정하는 것은 불가능에 가깝기에, ASAP는 복잡한 시스템 식별(SysID) 대신 잔차(Residual) 명령을 통해 물리적 격차를 강제로 정렬하는 2단계 프레임워크를 제안합니다.
- 주요 작동 기전: 가상 환경에서 학습된 nominal 제어 정책을 실제 로봇에 올릴 때, 현실과 시뮬레이션의 누적 오차를 보상하는 '델타 액션 모델(Delta Action Model)'을 개입시킵니다. 최종 제어 명령을 실시간 고유감각 데이터를 기반으로 잔차인 Δa_t 를 계산해 덧붙여 줌으로써 극도로 민첩하고 정교한 물리 제어 일관성을 확보합니다.

[Paper 3] DREAM-Chunk (Dreamed-state Reactive Action Matching)

- 논문 정보: [DREAM-Chunk: Dreamed-state REactive Action Matching for Action Chunking](#) (arXiv 2026)
- 핵심 철학: 최근 로봇 학습은 다단계의 미래 동작 시퀀스를 한 번에 출력하는 '액션 청킹(Action Chunking)' 방식을 널리 활용합니다. 하지만 닫힌 루프(Closed-loop)로 청크 전체를 실행하는 도중 예기치 못한 마찰이나 장애물 등의 물리적 외란이 발생하면 로봇이 멈추거나 기기가 고장 나기 쉽습니다.
- 주요 작동 기전: 테스트 타임(실시간 배포 단계)에 가벼운 세계 모델을 가동하여, 여러 개의 후보 모션 청크(Action Chunks)들이 미래에 가져올 상태들을 실시간으로 예측("Dreamed")해 봅니다. 이후 실시간 센서 피드백 데이터와 동역학적 일관성이 가장 높은 후보 청크의 행동을 실시간으로 스위칭 매칭해 줌으로써, 별도의 미세 튜닝(Fine-

tuning) 없이도 가혹한 물리적 외란에 실시간 반응할 수 있게 유도합니다.

3. 사전 준비 지침 및 가이드라인

100시간이라는 짧은 시간 내에 하드웨어 조립부터 고난도의 SOTA 알고리즘까지 바닥부터 구현하는 것은 카이스트와 서울대 엘리트 학생이라 하더라도 불가능에 가깝습니다. 하지만, 본 해커톤에 제공되는 **통합 구동/연산 시스템 패키지**는 전원 세팅, CAN 통신 동기화, 모터 드라이버 기초 정렬이 이미 완전히 완료된 **로봇 하드웨어 엔진** 형태로 제공됩니다. 따라서 여러분들은 복잡한 하위 제어기 / 통신 구현에 시간을 낭비할 필요가 전혀 없습니다. 더불어, SOTA 논문의 물리적 기전을 최대한 심플하게 재해석한 3가지 '지름길(Shortcuts)' 가이드라인을 제공합니다.

GaP 기반 '실시간 에이전트 파라미터 튜닝' 파이프라인 구축

- **구현 가이드:** 복잡한 시뮬레이션 다중 에이전트 망을 바닥부터 구현하는 대신, ROS 2 환경 내에서 중요 제어 모듈들을 상황에 따라 유연하게 켜고 끌 수 있는 'ROS 2 제어 노드 그래프 매니저' 템플릿 코드를 사전에 작성해 오십시오.
- **미션 가이드:** 로봇이 측각(관절 토크) 피드백만으로 물체를 조립하다가, 마찰이나 걸림으로 인해 토크가 임계치를 넘는 '실패 상태'에 도달하면 해당 물리 데이터와 여러 로그를 텍스트로 즉시 파싱하십시오. 이를 LLM(Claude/GPT API) 에이전트에 입력하여 "새로운 파라미터를 리턴하라"고 지시하고, 리턴된 제어 값을 실시간으로 제어 루프에 갱신하는 '자가 회복(Self-recovery) 루프'를 완성하십시오.

고유감각 기반 '잔차(Delta) 보정 제어기' 설계

- **구현 가이드:** 복잡한 강화학습 미세 튜닝을 실시간으로 수행하는 대신, 감속기에서 발생하는 기계적 마찰과 기어 맞물림 오차를 실시간으로 극복할 수 있는 가벼운 보정기를 준비해야 합니다.
- **미션 가이드:** 실제 로봇 관절의 현 상태를 입력받아, 마찰과 백래시 오차를 동역학적으로 추정하고 보정할 수 있는 가벼운 신경망(MLP) 또는 수학적 델타 모델을 사전 학습할 수 있도록 준비하십시오. 이 모델이 뱉어내는 실시간 출력 Δa_t 를 시뮬레이션 상의 nominal 지령과 더해 최종 명령을 모터 드라이버단으로 쏘아 보내는 보정 루프를 설계해야 합니다.

1kHz 고주파 피드백 연동형 DREAM-Chunk 스위칭 로직

- **구현 가이드:** NPU 보드의 연산 한계를 초과하는 디퓨전(Diffusion) 모델이나 복잡한 실시간 학습을 배포하는 대신, 미리 시뮬레이션에서 생성한 몇 가지 안전한 '동작 후보군(Motion Chunk Dictionary)'을 마련해 둡니다.
- **미션 가이드:** 로봇이 동작을 실행하는 도중, 관절 토크 데이터를 감지하여 외부 충격이나 장애물을 인식하십시오. 충격이 발생하는 즉시, 기구학적 임피던스 및 물리적 안전 한계를 계산하여 "Dictionary에 내장된 후보 모션 청크 중, 현재의 외력 상태와 충돌 저항이 가장 낮으면서 연속적으로 매끄럽게 연결되는 최적의 궤적"으로 실시간 제어 스위칭이 일어나도록 반응형 분기 처리 제어망을 설계하십시오.

4. 사전 환경 셋업 가이드

100시간 내에 미션을 수행하기 위해 각 참가 팀은 해커톤 캠프에 입소하기 전 개인 노트북 및 연산 보드에 학습 환경을 세팅해 두길 권장합니다.

1. **물리 시뮬레이터:** NVIDIA Isaac Sim, Isaac Lab 등
2. **딥러닝 및 LLM 개발 환경:** PyTorch 기본 환경 구축 및 에이전트 자가 튜닝을 위한 LLM API(Claude, OpenAI, HuggingFace 등) Key 발급 및 연동 모듈(Python) 사전 코딩
3. **로봇 구동/제어 기본기 숙지:** 로봇 액추에이터 및 전신 제어 관련 이론

주최 측 코멘트:

피지컬AI의 '피지컬' 구현은 준비해 두었습니다. 일주일 동안 AI 기반 로봇을 구현할 아이디어 설계에 온전히 모든 에너지를 쏟아부으십시오. 8월 3일, 물리와 인공지능이 만나는 최전선에서 뵈겠습니다.